

Corrigé détaillé du sujet type n°9

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Calcul de l'aire de D

On a :

$$\text{Aire}(D) = \int_{y=0}^2 \left(\int_{x=\frac{y^2}{4}}^{\frac{y}{2}} 1 dx \right) dy = \int_0^2 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^2}{4} \right) dy = \left[\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{12} \right]_0^2 = \frac{1}{3}$$

2. Calculer l'intégrale

$$\int \int_D (y-x) dx dy = \int_{x=0}^1 \left(\int_{y=2x}^{2\sqrt{x}} (y-x) dy \right) dx = \int_0^1 (2x - 2x^{\frac{3}{2}}) dx = \frac{1}{5}.$$

Pour ces deux calculs il était possible d'intégrer d'abord en x ou en y .

3. Calcul de $\int_C y^2 dx + xy dy$

a) Directement

On définit le paramètre C par :

$$\gamma_1 : \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t, 2t) \end{cases} \quad \text{et} \quad \gamma_2 : \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t, 2\sqrt{t}) \end{cases}.$$

On a alors :

$$\int_C y^2 dx + xy dy = \int_{\gamma_1} y^2 dx + xy dy - \int_{\gamma_2} y^2 dx + xy dy = \int_0^1 (4t^2 + 4t^2) dt - \int_0^1 (4t + 2t) dt = \frac{8}{3} - 3 = -\frac{1}{3}.$$

b) D'après la formule de Green-Riemann, on a : La formule de Green-Riemann s'écrit :

$$\int_C y^2 dx + xy dy = \int \int_D \left(\frac{\partial(xy)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2)}{\partial y} \right) dx dy.$$

Calculez les dérivées partielles :

$$\frac{\partial(xy)}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial(y^2)}{\partial y} = 2y.$$

Ainsi :

$$\int_C y^2 dx + xy dy = \int \int_D (y - 2y) dx dy = \int \int_D -y dx dy.$$

Utilisons les mêmes bornes que dans les calculs précédents : $x \in [\frac{y^2}{4}, \frac{y}{2}]$, $y \in [0, 2]$.

L'intégrale devient :

$$\int \int_D -y \, dx dy = \int_0^2 \int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{y}{2}} -y \, dx dy.$$

Intégrez d'abord par rapport à x :

$$\int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{y}{2}} -y \, dx = -y (x)_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{y}{2}} = -y \left(\frac{y}{2} - \frac{y^2}{4} \right).$$

Simplifiez :

$$\int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{y}{2}} -y \, dx = -y \cdot \frac{y}{2} + y \cdot \frac{y^2}{4} = -\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{4}.$$

L'intégrale devient :

$$\int_0^2 \left(-\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{4} \right) dy.$$

Séparons les termes :

$$\int_0^2 -\frac{y^2}{2} dy + \int_0^2 \frac{y^3}{4} dy.$$

Calculez chaque terme :

$$\int_0^2 -\frac{y^2}{2} dy = -\frac{1}{2} \int_0^2 y^2 dy = -\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = -\frac{4}{3}.$$

$$\int_0^2 \frac{y^3}{4} dy = \frac{1}{4} \int_0^2 y^3 dy = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{4} = 1.$$

Ainsi :

$$\int_C y^2 dx + xy dy = -\frac{4}{3} + 1 = -\frac{4}{3} + \frac{3}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Exercice 2

1. Résolution de l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-x} \text{ vérifiant } y(0) = 3 \text{ et } y'(0) = 1$$

Soit $y'' + 2y' + y = 0$ l'équation sans second membre.

L'équation caractéristique de cette dernière est donc donnée par $r^2 + 2r + 1 = 0$ qui admet une racine réelle double $r_0 = -1$

La solution de cette équation homogène est donc donnée par: $Y_0(x) = (Ax + B)e^{-x}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Cherchons une solution particulière

Le second membre $\varphi(x) = 2e^{-x}$ est de la forme $e^{r_0 x}$ avec $r_0 = -1$. Il existe donc une solution particulière sous la forme $y_p = Kx^2 e^{-x}$ avec K une constante réelle à déterminer.

On sait que la solution particulière vérifie l'équation différentielle à résoudre.

on a:

$$y_p = Kx^2e^{-x}$$

$$y_p' = K(2x - x^2)e^{-x}$$

$$y_p'' = K(2 - 4x + x^2)e^{-x}$$

En reportant dans l'équation différentielle, on obtient :

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = 2e^{-x}$$

$$K(2 - 4x + x^2)e^{-x} + 2K(2x - x^2)e^{-x} + Kx^2e^{-x} = 2e^{-x}$$

$$2Ke^{-x} = 2e^{-x} \Rightarrow K = 1. \text{ Donc } y_p(x) = x^2e^{-x}$$

La solution générale est donnée par $y(x) = y_0(x) + y_p(x) = (Ax + B)e^{-x} + x^2e^{-x} = (x^2 + Ax + B)e^{-x}$.

Déterminons A et B $y(0) = 3 \Rightarrow B = 3$

$$y'(x) = (-x^2 + (-A + 2)x + A - B)e^{-x}$$

$$y'(0) = 1 \Rightarrow A - B = 1 \Rightarrow A = 4.$$

La solution de l'équation différentielle initiale est donc donnée par : $y(x) = (x^2 + 4x + 3)e^{-x}$.

2. Résolution des équations différentielles

$$(E_1) : y'' + y' = x + \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

Soit $(E_0) : y'' + y' = 0$. l'équation homogène de (E_1) .

L'équation caractéristique de (E_0) est donnée par: $r^2 + r = 0$ qui admet pour racine les nombres réels $r_1 = -1$ et $r_2 = 0$. La solution de (E_0) est donc donnée par : $y_0(x) = Ae^{-x} + B$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

On découple le second membre:

(E_1') $y'' + y' = x$. La solution particulière de cette équation $\varphi_1(x) = x$ est de la forme $Q_1(x) = ax + b$ avec $a = 1$ et $b = 0$. Il existe donc une solution particulière de la forme $y_1(x) = xQ_1(x) = x(ax + b) = ax^2 + bx$ vérifiant l'équation (E_1') .

$$y_1(x) = ax^2 + bx$$

$$\Rightarrow y_1'(x) = 2ax + b$$

$$\Rightarrow y_1''(x) = 2a$$

En reportant sur (E_1') on obtient

$$2ax + b + 2a = x \text{ et par identification } a = \frac{1}{2} \text{ et } b = -1.$$

$$\text{D'où } y_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$$

$$(E''_1) \quad y'' + y' = \frac{1}{2}e^x.$$

La solution particulière $\varphi_2(x) = \frac{1}{2}e^x$ est de la forme $y_2(x) = Ae^x$ avec $A \in \mathbb{R}$. En reportant dans (E_2) on obtient

$$y_2(x) = \frac{1}{4}e^x.$$

$$(E''_1) : y'' + y' = \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Le second membre de cette équation $\varphi_3(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$ est de la forme e^{mx} avec $m = r_1$ et $m \neq r_2$. Il existe donc une solution particulière de la forme $y_3(x) = Bxe^{-x}$ vérifiant (E''_1)

$$y_3(x) = Bxe^{-x} \implies y'(x) = B(1-x)e^{-x} \implies y''_3(x) = B(-2+x)e^{-x}.$$

En reportant dans (E''_1) on obtient $B = -\frac{1}{2}$

$$\text{Donc } y_3(x) = -\frac{1}{2}xe^{-x}.$$

Ainsi la solution générale de l'équation (E_1) est

$$y(x) = y_0(x) + y_1(x) + y_2(x) + y_3(x) = \left(-\frac{1}{2}x + A\right)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 - x + B + \frac{1}{4}e^x \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}.$$

$(E_2) : y'' - 3y' - 4y = xe^{|x|}$ Équation différentielle du second ordre linéaire à coefficients constants. Soit $y'' - 3y' - 4y = 0$ (E_0) l'équation sans second membre et $r^2 - 3r - 4 = 0$ l'équation caractéristique qui admet pour racines les nombres réels $r_1 = -1$ et $r_2 = -4$ la solution générale de l'équation sans second membre (E_0) est $y_0(x) = Ae^{-x} + Be^{4x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$

Le second membre $\varphi(x) = \begin{cases} xe^x & \text{si } x \geq 0 \\ xe^{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est de la forme $(ax + b)e^{|mx|}$

* pour $x \geq 0$, ($m = 1$ et $m \neq r_1$ et $\neq r_2$) il existe une solution particulière de l'équation complète sous forme $y_p = (ax + b)e^x \implies y' = (ax + a + b)e^x \implies y'' = (ax + 2a + b)e^x$

En reportant sur (E_2) on obtient par identification $a = -\frac{1}{6}$ et $b = \frac{1}{36}$.

La solution particulière de l'équation (E_2) est $y_p = \left(-\frac{1}{6}x + \frac{1}{36}\right)e^x$

pour $x < 0$, ($m = -1 = r_1$ et $m \neq r_2$) il existe une solution particulière de l'équation complète sous forme $y_{p'} = (ax^2 + bx)e^{-x}$

$$\implies y'_{p'} = (-ax^2 + (2a - b)x + b)e^{-x}$$

$$\implies y''_{p'} = (ax^2 + (-4a + b)x + 2a - 2b)e^{-x} \text{ par identification } a = -\frac{1}{10} \text{ et } b = -\frac{1}{25}$$

la solution particulière de l'équation complète E pour $x < 0$ est $y_{p'} = \left(-\frac{1}{10}x - \frac{1}{25}\right)e^{-x}$

En appliquant le principe de superposition de solutions on obtient :

$$y(x) = y_0 + y_p + y_{p'} = \begin{cases} Ae^{-x} + Be^{4x} + \left(-\frac{1}{6}x + \frac{1}{36}\right) & \text{pour } x \geq 0 \\ \left(-\frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{25}x + A\right)e^{-x} + Be^{4x} & \text{pour } x < 0 \end{cases} \quad \text{avec } A, B \in \mathbb{R}$$

$$(E_3) : y'' + y' - 2y = x^2 e^{-2x}$$

$$\text{Équation sans second membre } y'' + y' - 2y = 0 \text{ (} E_0 \text{)}$$

$$\text{Équation caractéristique } r^2 + r - 2 = 0$$

$$\text{Racines réelles } r_1 = 1 \text{ et } r_2 = -2 \text{ et } y_0(x) = Ae^x + Be^{2x} \text{ avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

Pour rechercher une solution particulière, on effectue le changement de fonction inconnue $y_p(x) = u(x)e^{-2x}$ avec u fonction de x

En reportant dans (E_3) et après simplification par $e^{-2x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ on obtient l'équation différentielle $u'' - 3u' = x^2$ et l'on cherche une solution particulière de l'équation en $u(c = 0 \text{ et } b = -3)$ sous la forme

$$u = ax^3 + bx^2 + cx$$

$$u' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$u'' = 6ax + 2b$$

$$\text{et par identification, on obtient } a = -\frac{1}{9}, b = -\frac{1}{9} \text{ et } c = -\frac{2}{27}$$

La solution particulière de l'équation complète (E) est

$$y_P(x) = \left(-\frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{27}x\right)e^{-2x}.$$

En appliquant le principe de superposition des solutions

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = Ae^x + \left(-\frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{27}x + B\right)e^{-2x} \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

$$(E_4) : 4xy'' + 2y' - y = 0$$

L'équation différentielle est linéaire du second ordre mais à coefficients variables

Recherche des solutions sur $]0, +\infty[$

on effectue le changement de variable $t = \sqrt{x}$ ou $x = t^2$ et donc $dt = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \frac{1}{2t}dx$ soit

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2t}$$

$$\text{On pose } y(x) = y(t^2) = z(t)$$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2t} z'(t).$$

$$y''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2t} z'(t) \right) \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{t^2} z'(t) + \frac{1}{t} z''(t) \right) \frac{1}{2t}$$

En reportant dans l'équation différentielle, il reste

$$z''(t) - z(t) = 0 \text{ équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants}$$

d'où la solution générale en z

$$z(t) = C_1 \cosh t + C_2 \sinh t \text{ avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ et en fonction de } x$$

$$y = f_+(x) = C_1 \cosh \sqrt{x} + C_2 \sinh \sqrt{x} \text{ pour } x \in]0, +\infty[$$

Recherche des solutions sur $] -\infty, 0[$

On effectue le changement de variable $t = \sqrt{-x}$ ou $-x = t^2$ et donc $dt = -\frac{1}{2\sqrt{-x}}dx = -\frac{1}{2t}dx$ soit $\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{2t}$

On pose $y(x) = y(-t^2) = z(t)$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dt} \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{2t} z'(t).$$

$$y''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2t} z'(t) \right) \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{t^2} z'(t) + \frac{1}{t} z''(t) \right) \left(-\frac{1}{2t} \right).$$

En reportant dans l'équation différentielle, il reste

$$z''(t) + z(t) = 0 \text{ d'où la solution générale en } z.$$

$$z(t) = C_3 \cos t + C_4 \sin t \text{ avec } (C_3, C_4) \in \mathbb{R}^2 \text{ et en fonction de } x.$$

$$y = f_-(x) = C_3 \cos \sqrt{-x} + C_4 \sin \sqrt{-x} \text{ pour } x \in] -\infty, 0[.$$

Raccordement de la solution en 0

- Continuité de la solution en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_+(x) = C_1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} f_-(x) = C_3$$

la solution sera continue en 0 ssi $C_1 = C_3$

- Continuité de la dérivée première en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_+(x) - C_1}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{C_1(ch\sqrt{x} - 1) + C_2 sh\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{x} (C_2\sqrt{x} + C_1 \frac{x}{2} + o(x))$$

La limite est finie ssi $C_2 = 0$, la dérivée à droite en 0 vaut alors $\frac{C_1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f_-(x) - C_1}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{C_1(\cos \sqrt{-x} - 1) + C_4 \sin \sqrt{-x}}{x} = \frac{1}{x} (C_4\sqrt{-x} + C_1 \frac{x}{2} + o(x))$$

La limite est finie ssi $C_4 = 0$, la dérivée à gauche en 0 vaut alors $\frac{C_1}{2}$

- Continuité de la dérivée seconde en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'_+(x) - f'_+(0)}{x - 0} = \frac{C_1}{12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'_-(x) - f'_-(0)}{x - 0} = \frac{C_1}{12}.$$

la dérivée seconde est continue en 0

la fonction ainsi obtenue est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$. De plus elle satisfait l'équation différentielle en 0.

L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est

$$y = f(x) = \begin{cases} C_1 \cos \sqrt{-x} & \text{si } x \in] -\infty, 0[\\ C_1 ch \sqrt{x} & \text{si } x \in] 0, +\infty[\end{cases} \quad \text{avec } C_1 \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3

1. $F(X) = \frac{N(X)}{D(X)}$ Montrons que si a est un pôle simple de $F(X)$ alors $D'(a) \neq 0$ et que le coefficient de $\frac{1}{X-a}$ dans la décomposition en éléments simple de $F(X)$ est $\frac{N(a)}{D'(a)}$

• Si a est un pôle simple de $F(X)$ alors $D(X)$ s'écrit sous la forme $D(X) = (X-a)Q(X)$ avec $Q(a) \neq 0$ puisque a est un pôle simple donc elle est de multiplicité 1.

La dérivée de D est donc donnée par :

$$D'(X) = (X-a)'Q(X) + (X-a)Q'(X) = Q(X) + (X-a)Q'(X)$$

Pour $X = a$, on a :

$D'(a) = Q(a) + (a-a)Q'(a) \Rightarrow D'(a) = Q(a)$ or $Q(a) \neq 0$ alors $D'(a) \neq 0$ puisque elle est égale à $Q(a)$ qui est différent de 0.

• Comme $D(X) = (X-a)Q(X)$ alors $F(X) = \frac{N(X)}{D(X)} = \frac{N(X)}{(X-a)Q(X)}$

La forme de la DES de F est :

$$F(X) = \frac{A}{X-a} + \frac{B(X)}{Q(X)}$$

$$\frac{N(X)}{(X-a)Q(X)} = \frac{A}{X-a} + \frac{B(X)}{Q(X)}$$

En multipliant chaque terme par $X-a$, on obtient :

$$\frac{N(X)}{Q(X)} = A + (X-a)\frac{B(X)}{Q(X)}$$

Pour $X = a$, on a :

$$\frac{N(a)}{Q(a)} = A + (a-a)\frac{B(a)}{Q(a)} \Rightarrow A = \frac{N(a)}{Q(a)}$$

Nous avons vu précédemment que $Q(a) = D'(a)$, alors $A = \frac{N(a)}{D'(a)}$. En plus A est le coefficient de $X-a$ dans la DES de F , ainsi le coefficient de $X-a$ dans la DES de F est $\frac{N(a)}{D'(a)}$, d'où les résultats demandés.

2. La négation de cette phrase est ***Il existe au moins une ville du Burkina qui n'a aucune agence bancaire***

3. La contraposée est : ***Si la pluviométrie est bonne alors la campagne agricole sera une réussite***

4. a) **Fausse**

Contre-exemple

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a : } AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2 \text{ or } A \neq 0 \text{ et } B \neq 0$$

b) **Fausse**

$$a \leq b \text{ ou } |a| > c \text{ est } a > b \text{ et } |a| \leq c.$$

5. Montrons que $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$

Soit $y \in f(A \cap f^{-1}(B))$

$$\Rightarrow \exists x \in A \cap f^{-1}(B) / y = f(x)$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ et } x \in f^{-1}(B) / y = f(x)$$

$$\Rightarrow f(x) \in f(A) \text{ et } f(x) \in B / y = f(x)$$

$$\Rightarrow y \in f(A) \text{ et } y \in B$$

$$\Rightarrow y \in f(A) \cap B \text{ donc } f(A \cap f^{-1}(B)) \subset f(A) \cap B \text{ (1)}$$

$$y \in f(A) \cap B$$

$$\Rightarrow y \in f(A) \text{ et } y \in B$$

$$\Rightarrow \exists x \in A / y = f(x) \text{ et } y \in B$$

$$\Rightarrow x \in A / y = f(x) \text{ et } x \in f^{-1}(B)$$

$$\Rightarrow x \in A \cap f^{-1}(B) / y = f(x)$$

$$\Rightarrow f(x) \in f(A \cap f^{-1}(B)) / y = f(x)$$

$$\Rightarrow y \in f(A \cap f^{-1}(B)) \text{ donc } f(A) \cap B \subset f(A \cap f^{-1}(B)) \text{ (2)}.$$

De (1) et (2), on conclut que $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$

Exercice 4

Soit f la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie, pour $z \neq 2i$, par : $f(z) = \frac{z-1}{z-2i}$

M, A et B sont les points d'affixes respectives $z, 1, 2i$.

1) Donnons les formes cartésienne et trigonométrique de $f(i)$.

Forme algébrique

$$f(i) = \frac{i-1}{i-2i} = -1 - i$$

Forme trigonométrique

$$|f(i)| = |-1 - i| = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right).$$

2) Résolvons l'équation $f(z) = 2i$

$$f(z) = \frac{z-1}{z-2i} = 2i \Leftrightarrow z-1 = 2iz+4 \Leftrightarrow z(1-2i) = 5 \Leftrightarrow z = \frac{5}{1-2i} = 1+2i$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{1+2i\}$$

3) Déterminons l'ensemble D des points M tels que $|f(z)| = 2$.

$$|f(z)| = 2 \Leftrightarrow |z-1| = 2|z-2i|$$

Soit $z = x + iy$

$$\Leftrightarrow |x + iy - 1| = 2|x + iy - 2i|$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 4(x^2 + (y-2)^2)$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{20}{9}$$

D est le cercle de centre $\left(-\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$ et de rayon $R = \frac{2\sqrt{5}}{3}$